

RAPPORT DE PROJET • 2025

Plateforme E-Commerce

Full-Stack · Laravel 12 · React 19 · Multi-rôles

ÉTUDIANT

Anas

FILIÈRE

Développement
Web

ANNÉE

2024-2025

TYPE

Projet Fin d'Études



Table des Matières

PARTIES DU RAPPORT

1.	Introduction	3
2.	Analyse des Besoins	4
3.	Conception et Architecture	5
4.	Stack Technologique & API REST	6
5.	Pages Frontend & Fonctionnalités Avancées	7
6.	Dashboard Admin, Espace Vendeur & Chatbot	8
7.	Tests & Guide d'Installation	9
8.	Conclusion & Perspectives	10

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

•	Système d'authentification multi-rôles (Admin / Vendeur / Client)	3-4
•	Catalogue produits avec filtres, tri, pagination et recherche	7
•	Panier, favoris, liste de souhaits et comparaison de produits	7
•	Checkout complet avec paiement PayPal et génération de facture PDF	7
•	Points de fidélité, flash sales, codes promo et partage social	7-8
•	Chatbot intelligent avec suggestions produits contextuelles	8
•	Tableau de bord admin avec analytics Recharts et gestion CSV	8
•	Système de thèmes (clair/sombre x bleu/neutre) et i18n EN/FR/AR	7
•	Blog, gestion des marques, guide des tailles et retours vendeur	7-8
•	Audit log admin, paramètres système et actions en masse	8



1. Introduction

Ce projet consiste en la réalisation d'une **plateforme e-commerce complète** construite avec **Laravel 12** (back-end) et **React 19** (front-end). L'objectif est de proposer une solution moderne et extensible couvrant l'intégralité du cycle de vente en ligne, depuis la navigation catalogue jusqu'au suivi de commande post-achat.

"Une plateforme multi-rôles offrant une expérience d'achat fluide pour les clients, des outils de gestion complets pour les vendeurs, et un tableau de bord analytique puissant pour les administrateurs — le tout dans une interface réactive, multilingue et adaptée aux thèmes clair/sombre."

3

Rôles utilisateurs

40+

Endpoints API

25+

Composants React

4

Thèmes visuels

Contexte et Objectifs

CONTEXTE DU PROJET

Le commerce électronique connaît une croissance exponentielle au Maroc. Ce projet répond au besoin d'une solution locale, personnalisable, capable de gérer plusieurs vendeurs sur une même plateforme avec une expérience utilisateur professionnelle.

OBJECTIFS TECHNIQUES

- Architecture API REST découplée et maintenable
- Authentification JWT multi-rôles sécurisée
- Gestion d'état globale avec Redux Toolkit
- Interface responsive, accessible et animée
- Internationalisation complète (EN / FR / AR + RTL)

FONCTIONNALITÉS CLÉS

- Catalogue avec filtres, tri et pagination
- Panier persistant, wishlist, comparaison
- Paiement PayPal + factures PDF auto
- Points de fidélité et flash sales
- Chatbot avec suggestions intelligentes

PORTÉE DU PROJET

- Back-end Laravel 12 (REST API complète)
- Front-end React 19 + Vite + Redux
- Base de données SQLite / MySQL
- Export PDF, CSV, XLSX intégrés
- Déploiement XAMPP (local) prêt



2. Analyse des Besoins

Acteurs et Rôles

Administrateur

- Gestion complète des utilisateurs
- Dashboard analytics (Recharts)
- Audit log et actions en masse
- Import/export CSV produits
- Gestion coupons et paramètres

Vendeur

- Tableau de bord personnel
- Création et gestion des produits
- Suivi des commandes reçues
- Gestion des retours clients
- Statistiques de vente

Client

- Parcourir et rechercher des produits
- Panier, wishlist et comparaison
- Checkout + paiement PayPal
- Programme de fidélité (points)
- Historique commandes et avis

Système

- Génération automatique de factures
- Notifications email (Laravel Mail)
- Flash sales avec compte à rebours
- Guide des tailles et partage social
- Support RTL et gestion cookies

Exigences Fonctionnelles Prioritaires

Réf.	Fonctionnalité	Acteur	Priorité
RF01	Authentification JWT multi-rôles	Tous	Haute
RF02	Catalogue produits avec filtres avancés	Client	Haute
RF03	Panier persistant et checkout complet	Client	Haute
RF04	Paieement PayPal intégré	Client	Haute
RF05	Gestion des commandes et statuts	Admin/Vendeur	Haute
RF06	Dashboard analytics avec graphiques	Admin	Moyenne
RF07	Chatbot avec suggestions produits	Client	Moyenne
RF08	Système de thèmes (4 variantes)	Tous	Moyenne



3. Conception et Architecture

Architecture Globale

	Frontend (React 19)	Vite 6, Redux Toolkit, React Router v7, Framer Motion, i18next, Recharts, PayPal SDK
	API REST	Communication JSON via Axios · JWT Bearer tokens · CORS configuré · Rate limiting
	Backend (Laravel 12)	Controllers RESTful, Service Layer, Form Requests, Policies, Observers, Jobs
	Base de Données	SQLite (dev) / MySQL (prod) · Eloquent ORM · 16+ tables · Relations polymorphiques
	Stockage & Médias	Laravel Storage (public disk) · Images produits · Factures PDF (DomPDF) · Exports CSV

Modèle de Données Principal

users id (PK) name, email, password role: admin seller client loyalty_points : int is_active, avatar	products id (PK) category_id , brand_id seller_id (FK→users) price, discount_percent final_price, stock is_flash_sale, flash_price	orders id (PK) user_id (FK→users) order_number, status total_amount payment_method shipping_address : json
categories id (PK) name, slug image, is_active parent_id (self-ref)	coupons id (PK) code, type, value min_order, max_uses expires_at, is_active	reviews id (PK) user_id , product_id rating (1-5) comment, is_approved



4. Stack Technologique & API REST

BACK-END

PHP 8.2+ Laravel 12
 Laravel Sanctum DomPDF
 Laravel Mail

FRONT-END

React 19 Vite 6
 Redux Toolkit Framer Motion
 Recharts i18next

PAIEMENT & EXPORTS

PayPal SDK jsPDF XLSX.js

OUTILS & DEVOPS

Git/GitHub SQLite XAMPP
 Tailwind CSS

Endpoints API REST Principaux

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/auth/register	Inscription utilisateur	Public
POST	/api/auth/login	Connexion + token JWT	Public
GET	/api/products	Liste produits (filtres, tri, pagination)	Public
GET	/api/products/{slug}	Détail produit + avis + variantes	Public
POST	/api/cart	Ajouter / mettre à jour le panier	Requis
POST	/api/orders	Créer commande + paiement	Requis
GET	/api/orders/{id}/invoice	Télécharger facture PDF	Requis
POST	/api/wishlist/toggle	Ajouter/retirer des favoris	Requis
POST	/api/coupons/validate	Valider un code promo	Requis
GET	/api/admin/dashboard	Statistiques analytics admin	Admin
GET	/api/seller/products	Produits du vendeur connecté	Vendeur
POST	/api/products/import-csv	Import produits en masse CSV	Admin



5. Pages Frontend & Fonctionnalités Avancées

Pages Principales



Page d'Accueil

- Hero animé + flash sales timer
- Produits récemment vus
- Sections catégories et promotions



Catalogue Produits

- Filtres multicritères et tri
- Vue grille / liste / comparaison
- Pagination dynamique



Détail Produit

- Galerie images zoomable
- Sélecteur taille / couleur
- Avis clients + guide tailles



Checkout

- Adresse + code promo
- Paiement PayPal intégré
- Confirmation + facture PDF



Commandes

- Historique + timeline statut
- Téléchargement facture
- Demande de retour



Profil / Compte

- Édition infos + adresses
- Points fidélité + sécurité
- Préférences thème / langue

Fonctionnalités Avancées



Système de Thèmes

4 variantes : clair bleu, clair neutre, sombre bleu, sombre neutre. Variables CSS dynamiques appliquées sur <html>.



Internationalisation

Support complet EN / FR / AR avec i18next. Layout RTL automatique pour l'arabe. Sélecteur dans la navbar.



Programme de Fidélité

Points attribués à chaque achat. Consultation du solde dans le profil. Utilisables comme remise au checkout.



Flash Sales

Produits en promotion flash avec compte à rebours temps réel. Badge visuel sur les cartes produits.



Partage Social

Boutons natifs Facebook, Twitter/X, WhatsApp et copie de lien sur les pages produits.



Blog & Marques

Section blog avec articles, tags et pagination. Page marques avec filtres et lien vers les produits.



Guide des Tailles

Modal interactif avec tableaux par catégorie (vêtements, chaussures) et conversion d'unités.



Navigation Mobile

Barre de navigation bottom pour mobile avec Accueil, Catalogue, Panier, Favoris et Profil.



6. Dashboard Admin, Espace Vendeur & Chatbot

Tableau de Bord Administrateur

ANALYTICS & STATISTIQUES

- Revenus totaux, commandes, clients, produits
- Graphique évolution des ventes (LineChart)
- Top produits les plus vendus (BarChart)
- Répartition statuts commandes (PieChart)

GESTION AVANCÉE

- Actions en masse sur commandes/produits
- Import produits par fichier CSV
- Export données en CSV/XLSX
- Audit log complet des actions admin
- Paramètres système (taxes, livraison)

MODÉRATION

- Validation et suspension des vendeurs
- Modération des avis produits
- Gestion des retours et réclamations
- Coupons, promotions, flash sales

ESPACE VENDEUR

- Dashboard : CA, commandes, alertes stock
- CRUD produits avec images et variantes
- Suivi et traitement des commandes
- Gestion des retours clients

Chatbot Intelligent

FONCTIONNEMENT

- FAB flottant accessible sur toutes les pages
- Reconnaissance d'intentions (salutation, produit, commande, support)
- Interrogation de l'API produits en temps réel
- Cartes produits cliquables avec prix et discount
- Animation de frappe progressive (typing indicator)

INTERFACE & THÈMES

- Panneau chat avec header gradient (var(--nav-bg))
- Support complet des 4 thèmes via CSS variables
- Mode clair/sombre appliqué automatiquement
- Boutons Effacer historique et Minimiser
- Accessibilité : role="dialog" + aria-labels



7. Tests & Guide d'Installation

Stratégie de Tests

TESTS FONCTIONNELS

- Inscription / connexion / déconnexion (3 rôles)
- Parcours achat complet (panier → paiement)
- Gestion produits vendeur (CRUD + images)
- Dashboard admin (stats + exports)
- Chatbot : intentions reconnues correctement

TESTS TECHNIQUES

- Validation JWT et expiration de token
- Contrôles d'accès par rôle (Policies)
- Génération PDF factures (DomPDF)
- Responsive design (320px → 1920px)
- RTL arabe : layout et alignements

Guide d'Installation

1 Cloner le dépôt

```
git clone https://github.com/Anas2103/Ecommerce.git && cd Ecommerce
```

2 Configurer le back-end Laravel

```
cd backend && composer install  
cp .env.example .env && php artisan key:generate  
php artisan migrate --seed && php artisan storage:link  
php artisan serve
```

3 Configurer le front-end React

```
cd frontend && npm install && npm run dev
```

4 Accès à l'application

Frontend : <http://localhost:3000> · API : <http://localhost:8000>

Comptes de test — Admin : admin@test.com / Vendeur : seller@test.com / Client : client@test.com (mdp : password)

PRÉREQUIS SYSTÈME

PHP 8.2+ (XAMPP), Composer 2.x, Node.js 20+ (npm 10+), Git. Base SQLite incluse — aucun serveur MySQL requis en développement.



8. Conclusion & Perspectives

Bilan du Projet

Ce projet a abouti à une **plateforme e-commerce complète et fonctionnelle** regroupant l'ensemble des fonctionnalités attendues d'une solution commerciale moderne. L'architecture découplée (API REST + SPA React) garantit une bonne maintenabilité et ouvre la voie à des extensions futures sans refonte majeure.

Compétences Développées

BACK-END LARAVEL

- API RESTful avec authentification JWT
- Eloquent ORM, migrations et seeders
- Politiques, middleware et form requests
- Génération PDF et envoi d'emails

FRONT-END REACT

- State management avec Redux Toolkit
- Animations avec Framer Motion
- Data visualisation avec Recharts
- CSS variables pour theming dynamique

Perspectives d'Évolution

- **Application mobile** React Native partageant la logique Redux et l'API REST existante
- **Moteur de recommandation** basé sur l'historique de navigation et les achats
- **Paiements étendus** : Stripe, virement bancaire, paiement à la livraison (COD)
- **Tests automatisés** : suite PHPUnit + Playwright E2E pour les parcours critiques
- **Chatbot IA** intégrant un LLM (GPT-4o / Claude) pour des réponses contextuelles
- **Déploiement cloud** sur AWS (EC2 + RDS + S3) avec CI/CD GitHub Actions
- **PWA complète** avec notifications push, mode hors-ligne et install prompt
- **Analytics avancées** : entonnoir de conversion, heatmaps, A/B testing

Plateforme E-Commerce — Projet Réalisé avec Succès

Stack complète · Fonctionnalités professionnelles · Architecture maintenable · Prêt pour la production